## ZADANIE 1

### *Usuwanie rdzy*

Do substancji ułatwiających usuwanie śladów korozji oraz jej skutków, np. umożliwiających otwieranie zardzewiałych kłódek, należy roztwór kwasu fosforowego(V). Jego skuteczność wynika zarówno z niskiej wartości pH, sprzyjającej rozpuszczaniu tlenków / wodorotlenków żelaza(III), jak i zdolności kompleksowania jonów żelaza(III) przez jony fosforanowe(V).

Produkty korozji stali mają złożony skład, ale dla uproszczenia przyjmiemy, że zawierają wyłącznie wodorotlenek żelaza(III), $Fe(OH)_3$.

**Polecenia:**

***a.*** (*6 pkt.*) Oblicz pH roztworu $H_3PO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$. Wyznacz stopień dysocjacji tego kwasu oraz oblicz stężenia wszystkich form fosforanu(V) w tym roztworze: $H_3PO_4$, $H_2PO_4^-$, $HPO_4^{2-}$ i $PO_4^{3-}$.

***b.*** (*3 pkt.*) Do roztworu $H_3PO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$ dodano azotanu(V) żelaza(III), tak aby całkowite stężenie żelaza(III) wynosiło $10^{-4}$ mol/dm$^3$. Oblicz udział procentowy (w stosunku do całkowitej zawartości żelaza(III) w roztworze) kompleksów $Fe(HPO_4)^+$, $Fe(H_2PO_4)^{2+}$ oraz wolnych jonów (akwajonów) $Fe^{3+}$.

***c.*** (*3 pkt.*) Oblicz rozpuszczalność molową $Fe(OH)_3$ w czystej wodzie. Oceń, jaką wartość pH ma nasycony roztwór $Fe(OH)_3$. Odpowiedź uzasadnij.

***d.*** (*4 pkt.*) Wyprowadź równanie umożliwiające obliczenie rozpuszczalności molowej $Fe(OH)_3$ w roztworze $H_3PO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$ (zakładamy dla uproszczenia, że pH roztworu i stężenie poszczególnych form fosforanów(V) nie zmieniają się w wyniku rozpuszczania $Fe(OH)_3$).

***e.*** (*2 pkt.*) Oblicz, czy porcja $Fe(OH)_3$ o masie 0,10 g ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu w 1 dm$^3$ roztworu $H_3PO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$.

***f.*** (*2 pkt.*) Oblicz, ile razy rozpuszczalność molowa $Fe(OH)_3$ w roztworze $H_3PO_4$ o stężeniu 0,1 mol/dm$^3$ jest większa od rozpuszczalności w roztworze o tej samej wartości pH, lecz nie wykazującym właściwości kompleksujących wobec jonów $Fe^{3+}$.

**Uwaga:** Jeżeli w obliczeniach przyjmowane są jakieś uproszczenia, to należy je uzasadnić.

Iloczyn rozpuszczalności $Fe(OH)_3$: $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-39}$

Stałe dysocjacji $H_3PO_4$: $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$

Stałe trwałości kompleksów $Fe^{3+}$: z jednym jonem $HPO_4^{2-}$ $\beta_1 = 2 \cdot 10^8$,

z jednym jonem $H_2PO_4^-$ $\beta_1^* = 3 \cdot 10^3$

Masy molowe: Fe: 55,85 g/mol; O: 16,00 g/mol; H: 1,01 g/mol.

## ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

***a.*** Na postawie wartości stałych dysocjacji można założyć, że o pH roztworu decyduje pierwszy etap dysocjacji: $H_3PO_4 \leftrightarrows H^+ + H_2PO_4^-$ opisywanej stałą dysocjacji $K_{a1}$.

Przyjmując, że całkowite stężenie kwasu wynosi $c$, stężenie formy $H_3PO_4$ wyniesie $c - [H^+]$, a $[H_2PO_4^-] = [H^+]$. W rezultacie $K_a = [H^+]^2 / (c - [H^+])$.

Przyjmując $c = 0{,}1$ mol/dm$^3$, po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy:

$[H^+] = 0{,}022$ mol/dm$^3$, czyli pH = 1,66. W rezultacie:

$[H_2PO_4^-] = [H^+] = 0{,}022$ mol/dm$^3$. $[H_3PO_4] = (0{,}10 - 0{,}022)$ mol/dm$^3$ = 0,078 mol/dm$^3$.

Stopień dysocjacji kwasu = $[H^+] / c = 0{,}022 / 0{,}10 = 0{,}22$ (22 %)

Stała dysocjacji $K_{a2} = [H^+][HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-]$ więc przyjmując $[H_2PO_4^-] = [H^+]$, otrzymamy $[HPO_4^{2-}] = K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$ mol/dm$^3$.

Oznacza to jednocześnie, że udział jonów $H^+$ z drugiego etapu dysocjacji ($6 \cdot 10^{-8}$ mol/dm$^3$) jest do pominięcia w porównaniu z udziałem z etapu pierwszego (0,022 mol/dm$^3$).

Stała dysocjacji $K_{a3} = [H^+][PO_4^{3-}]/[HPO_4^-]$, więc po przekształceniu otrzymamy: $[PO_4^{3-}] = K_{a3} [HPO_4^-] / [H^+]$. Po podstawieniu za $[HPO_4^-] = 6 \cdot 10^{-8}$ mol/dm$^3$, $[H^+] = 0{,}022$ mol/dm$^3$, otrzymujemy $[PO_4^{3-}] = 1 \cdot 10^{-18}$ mol/dm$^3$.

***b.*** Całkowite stężenie żelaza(III) można opisać równaniem:

$c_{Fe} = [Fe^{3+}] + [Fe(HPO_4)^+] + [Fe(H_2PO_4)^{2+}] = [Fe^{3+}](1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$.

Ułamki molowe poszczególnych form (w odniesieniu do $c_{Fe}$) wynoszą:

- dla $Fe^{3+}$:

ułamek molowy = $[Fe^{3+}]/c_{Fe} = 1 / (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$;

- dla $Fe(HPO_4)^+$:

ułamek molowy = $[Fe(HPO_4)^+]/c_{Fe} = \beta_1[HPO_4^{2-}] / (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$;

- dla $Fe(H_2PO_4)^{2+}$:

ułamek molowy = $[Fe(H_2PO_4)^{2+}]/c_{Fe} = \beta_1^*[H_2PO_4^-] / (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$;

Po podstawieniu wyznaczonych w punkcie ***a*** wartości stężeń $HPO_4^{2-}$ i $H_2PO_4^-$, otrzymamy:

| | $Fe^{3+}$ | $Fe(HPO_4)^+$ | $Fe(H_2PO_4)^{2+}$ |
|---|---|---|---|
| ułamki molowe | 0,01 | 0,15 | 0,84 |
| zawartości procentowe | 1 %, | 15 %, | 84 % |

***c.*** Równowaga rozpuszczania $Fe(OH)_3$; $Fe(OH)_3 \leftrightarrows Fe^{3+} + 3\ OH^-$, opisywana jest iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [Fe^{3+}][OH^-]^3$.

Ze względu na małą rozpuszczalność $Fe(OH)_3$ można przyjąć, że $[OH^-]$ jest takie, jak w czystej wodzie, czyli $10^{-7}$ mol/dm$^3$. Przyjmując, że rozpuszczalność molowa, $S = [Fe^{3+}]$, $S = K_{s0} / [OH^-]^3 = 2 \cdot 10^{-39} / (10^{-7})^3 = 2 \cdot 10^{-18}$ mol/dm$^3$. Oznacza to, że stężenie jonów $OH^-$ pochodzących z rozpuszczenia wodorotlenku wynosi $6 \cdot 10^{-18}$ mol/dm$^3$, a więc jest dużo mniejsze niż stężenie jonów $OH^-$ z dysocjacji wody.

W rezultacie dla nasyconego roztworu $Fe(OH)_3$ pH = 7.

***d.*** Korzystamy z równania opisującego iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [Fe^{3+}][OH^-]^3$.

Można przyjąć, że rozpuszczalność molowa, $S = c_{Fe} = [Fe^{3+}](1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$,

czyli $[Fe^{3+}] = S / (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])$; $[OH^-] = 10^{-14} / 0{,}022 = 4{,}5 \cdot 10^{-13}$ mol/dm$^3$.

$K_{s0} = \{S / (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-])\} \cdot [OH^-]^3$.

Po przekształceniu; $S = K_{s0} (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-]) / [OH^-]^3$ lub

$S = K_{s0} [H^+]^3 (1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-]) / (10^{-14})^3$

***e.*** Masa molowa $Fe(OH)_3$ to 106,88 g/mol. Rozpuszczenie 0,10 g w 1 dm$^3$ wody odpowiada stężeniu $c_{Fe} = 9{,}4 \cdot 10^{-4}$ mol/dm$^3$. Ponieważ po podstawieniu do równania na rozpuszczalność (punkt ***d***), formalnie obliczona wartość $S = 1{,}7$ mol/dm$^3$, to oznacza, że porcja $Fe(OH)_3$ ulegnie rozpuszczeniu. Można to też obliczyć w inny sposób, biorąc pod uwagę ułamek molowy $Fe^{3+}$ wyznaczony w punkcie ***b***: $[Fe^{3+}] = 9{,}4 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}01 = 9{,}4 \cdot 10^{-6}$ mol/dm$^3$. Uwzględniając $[OH^-] = 4{,}5 \cdot 10^{-13}$ mol/dm$^3$ (wyznaczone w punkcie ***d***), iloczyn $[Fe^{3+}][OH^-]^3$ wynosi $9 \cdot 10^{-43}$, czyli jest mniejszy od $K_{s0}$; <u>osad całkowicie się rozpuści.</u>

***f.*** W nieobecności kompleksowania wyrażenie wyprowadzone w punkcie ***d*** przybierze uproszczoną postać: $S = K_{s0} [H^+]^3 / (10^{-14})^3$. Stosunek wartości rozpuszczalności w obecności i nieobecności kompleksowania można więc opisać zależnością: $1 + \beta_1[HPO_4^{2-}] + \beta_1^*[H_2PO_4^-]$. Po podstawieniu wartości liczbowych, <u>stosunek ten wyniesie 79</u>.

**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za obliczenie wartości pH | 2 pkt. |
| Za obliczenie stopnia dysocjacji | 1 pkt. |
| Za obliczenie stężeń czterech form fosforanu(V) (w tym po 0,5 pkt. za $H_3PO_4$ i $H_2PO_4^-$, po 1 pkt. za $HPO_4^{2-}$ i $PO_4^{3-}$) | 3 pkt. |
| ***b.*** Za obliczenie udziałów procentowych trzech form żelaza | 3 pkt. |
| ***c.*** Za obliczenie rozpuszczalności | 1 pkt. |
| Za podanie wartości pH | 1 pkt. |
| Za uzasadnienie | 1 pkt. |
| ***d.*** Za wyprowadzenie równania | 4 pkt. |
| ***e.*** Za sprawdzenie rozpuszczalności próbki $Fe(OH)_3$ | 2 pkt. |
| ***f.*** Za wyznaczenie stosunku rozpuszczalności | 2 pkt. |
| **RAZEM:** | **20 pkt.** |